

JAVA EE: INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO

Há um curso da linguagem de programação Java que traz uma introdução tanto na linguagem de programação quanto na plataforma, oportunidade que representa o local onde as aplicações Java funcionarão. Dentro desse contexto, há a classificação de diversas plataformas dessa tecnologia Java, por exemplo, Java SE, que é a base de tudo e onde existe o acesso à linguagem de programação, e também onde se estuda a linguagem de programação de modo a utilizar todo o seu potencial para o desenvolvimento de aplicações.

Destaca-se que o Java SE, que é o *Standard Edition*, é a base para o Java EE, que é o foco desse material, para o Java ME, que é do *Micro Edition*, para desenvolver para pequenos dispositivos, e para o JavaFX para desenvolver em aplicações que possam rodar em diversos dispositivos ao mesmo tempo (responsividade e adaptação das aplicações).

Nessa aula será apresentado o conceito do Java EE, como se forma a sua arquitetura e como uma aplicação é empacotada para rodar dentro de um servidor de aplicação, por exemplo, quais são as camadas que aparecem, conforme as bancas cobram em concursos. Para tanto, é preciso entender o conceito e não destrinchar códigos, mas saber a classificação, componentes e camadas, o que roda no cliente e o que roda no servidor.

Ademais, serão estudadas as tecnologias, mas sem adentrar de forma específica, porque quando se estuda o Java EE (JE) em si, o examinador quer mais que o concurseiro tenha um conhecimento de como é que é formada a arquitetura Java EE, sem aprofundar em detalhes. Contudo, quando cobra Java EE citando tecnologias de forma explícita, por exemplo, Cevlex, JCF e EJB, deve-se ter o conhecimento específico dessas tecnologias de forma detalhada.



5m

INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA JAVA

Com uma visão simplificada, Java é uma tecnologia que é tanto uma linguagem de programação de alto nível, uma linguagem com suporte à programação orientando objetos, quanto uma plataforma.

Nesse caso, uma plataforma é onde um programa é executado, pode ser em um *hardware* ou em um ambiente de *software*. No Java as aplicações são executadas em um ambiente de *software*. Destaca-se que boa parte das plataformas pode ser descrita como a combinação de um sistema operacional com o *hardware* que o suporta. Podem ser citadas como exemplos de plataformas o *Windows*, o *Linux* e o *MAC OS*.

A plataforma Java é um ambiente de *software* no qual os programas escritos em Java são executados. É composta por dois componentes, a JVM, que é a máquina virtual Java, que lê, interpreta e executa, os *bytecodes* da aplicação e uma API que é uma biblioteca

de componentes usada como suporte para ser executada com a JVM. Nessa biblioteca há vários recursos úteis que podem ser usados para rodar as aplicações.

A linguagem Java permite o desenvolvimento de aplicações em diversos ambientes, cada edição ou plataforma Java fornece uma máquina virtual e uma API. Nesse caso, quando se trata de edição ou plataforma, vem à mente o Java SE, o Java EE, o Java ME e o Java FX.

Existem as seguintes edições Java, o Java SE, em que o “E” é de edição, Java *Stunt Edition*, que é uma plataforma para aplicação de *desktops* e servidores básicos; o Java E que é o foco do curso, que é do *Enterprise Edition*, para desenvolver aplicações corporativas e distribuídas; o Java ME, que é o *Micro Edition*, usado para aplicações em dispositivos com recursos limitados, como celulares, *tablets*, etc; e o Java FX, que é para desenvolver aplicações com interfaces gráficas ricas que possam rodar em diversos dispositivos.

Para concurso é cobrado, fortemente, o Java SE e, nesse caso, deve-se estudar todos os itens do básico da linguagem Java, desde a introdução e conceituação do Java, o básico de linguagem, o POOL e o MLJ da linguagem Java, além de outros itens importantes que não cabem no básico mas são importantes, como coleções, entrada e saída.



10m



DIRETO DO CONCURSO

01. (QUADRIX 2024/CREFITO/8ª REGIÃO/ANALISTA DE SISTEMAS) Com relação aos padrões de criação e de estruturação e às tecnologias JME e JEE, julgue o item.

O JME é voltado para o desenvolvimento de aplicativos móveis, enquanto o JEE é voltado para o desenvolvimento de aplicativos corporativos.

02. (QUADRIX 2024/CREFITO/8ª REGIÃO/ANALISTA DE SISTEMAS) Com relação aos padrões de criação e de estruturação e às tecnologias JME e JEE, julgue o item.

O JME fornece suporte para ambientes de computação em nuvem, enquanto o JEE não o faz.



Tanto o Java ME quanto o Java EE têm suporte para ambientes de computação em nuvem.

03. (CESPE/CEBRASPE 2019/TJ/AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO/PROGRAMADOR) Com relação a esse código do serviço web WelcomeSOAP, julgue o item que se segue.

A plataforma de desenvolvimento Java SE dispõe de um ambiente para criação e execução de aplicações em Java, incluindo a máquina virtual Java (JVM), o compilador e diversas API; a plataforma Java EE, por sua vez, dispõe de funcionalidades para desenvolvimento e execução de aplicações em um ambiente corporativo, incluindo as funcionalidades da plataforma Java SE.

```

1  import javax.jws.WebService;
2  import javax.jws.WebMethod;
3  import javax.jws.WebParam;
4
5  @WebService(
6      name = "WelcomeSOAP",
7      serviceName = "WelcomeSOAPService" )
8  public class WelcomeSOAP
9  {
10     @WebMethod( operationName = "welcome" )
11     public String welcome( @WebParam( name =
12         "name" ) String name )
13     {
14         return "Welcome to JAX-WS web services
15         with SOAP," + name + "!";
16     } \\ fim do método welcome
17 } \\ fim da classe WelcomeSOAP

```

Professor Rogerão Araújo | Java EE: Introdução e conceituação



Nessa questão há uma classe que vai utilizar o Jax WS para criação de `@WebService` para a família do XML, utilizado bastante para a criação de serviços web. Nesse caso há a classe `WelcomeSOAP` que está marcada com uma anotação `@WebService` e o nome do serviço `WelcomeSOAPService`, logo, o nome vai representar esse serviço. Há também as operações com o nome `"welcome"` como um método que possui um parâmetro, `name` do tipo `string` e retorna, por exemplo, `"Welcome to JAX-WS web services com SOAP e concatenando com o valor do parâmetro"`. Destaca-se que para o XML Web Service, há o SOAP, o WSDL e o UDDI. Dentro da plataforma Java SE, quando se desenvolve uma aplicação pura, utilizando uma linguagem de programação Java, baixa-se o Java SE e, para compilar as suas aplicações para `bytecodes`, vem o compilador. Para isso é necessário precisa baixar um JDK que é um kit de desenvolvimento Java que apresenta o compilador. Para rodar a aplicação, o JDK vem com o JRE mas o cliente só baixa o JRE porque traz uma JVM e uma API para ser usada como uma biblioteca de componentes úteis para a execução das aplicações.

04. (QUADRIX/2018/CRM/PR/PROGRAMADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca dos conceitos e padrões Java e JavaScript, julgue o item a seguir.

O Java EE é um subconjunto da plataforma Java SE (*Standard Edition*) destinado ao desenvolvimento de sistemas para pequenos dispositivos, como os *smartphones*.



Não se trata do Java EE, mas sim do Java ME que não é um subconjunto. Na verdade o Java EE traz os recursos do Java SE e outras ferramentas para rodar aplicações que vão ser

multicamadas e corporativas que suportarão o uso de *web service*. Ademais, para também trabalhar com XML, há uma gama de poder para que se possa fazer aplicações de médio a grande porte.

05. (CESPE/CEBRASPE 2018/CGM DE JOÃO PESSOA/PB/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) Acerca de padrões de projeto, JSE e JME, julgue o item a seguir.

A JSE é bastante utilizada no desenvolvimento *web*, especialmente em aplicações que utilizam HTTP; a JEE, por sua vez, é voltada para a criação de interface *desktop* com o uso de *Swing* e similares.



Foi feita uma troca das edições pois, no lugar de JSE é Java EE e, no lugar de JEE, é JSE. O Java EE é muito utilizado no desenvolvimento *web*, por exemplo, Servlets, JSP, JSF, especialmente quando utilizam o HTTP e Java SE para desenvolver aplicações com interface gráfica de usuário ou através da linha de comando.

06. (IFPA/2016 IFPA/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/INFORMÁTICA) Dentre as ramificações da Linguagem Java, existe a que é específica para desenvolvimento *Web*, trata-se da:

- a) Java SE.
- b) Java ME.
- c) Java EE.
- d) Java TV.
- e) Java DB.



O Java SE é a base, o Java ME é para *micro edition* e o Java EE tem várias tecnologias para desenvolver para *web* como JSF, JSP que foi descontinuado e o os *servlets*. O Java TV e o Java DB, aparentemente, não existem.

07. (CESPE/CEBRASPE/2015/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS) A linguagem Java, amplamente utilizada em programação *web*, permite que o desenvolvedor seja independente de fornecedores de *software*, uma vez que Java é um *software* livre. Com referência a esse assunto, julgue o item subsecutivo.

À plataforma Java EE (*Java Enterprise Edition*), que é uma extensão da plataforma Java SE (*Java Standard Edition*), foram adicionadas, entre outras funcionalidades, bibliotecas para implementação de *software* Java distribuído, tolerante a falhas e multicamada.



Trata-se de uma extensão, ele usa o Java SE como base, mas desenvolve várias tecnologias para que o desenvolvedor possa ter isso de forma disponível para que desenvolva aplicações distribuídas, tolerante a falhas, multicamadas etc.

08. (FEPESE/2013/JUCESC/ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO DE REGISTRO MERCANTIL/ANALISTA DE INFORMÁTICA) Sobre as diferenças entre J2EE e Java SE, considere as seguintes afirmativas.

(Marque CERTO ou ERRADO o texto do item)

[2] Java SE provê suporte a tolerância a falhas enquanto J2EE, não.



O Java EE já tem vários suportes à segurança e tolerância à falhas, com uso das tecnologias suportadas pelo Java EE. Já no Java SE, não. Destaca-se que, atualmente, o nome é Java EE mas podem ser encontradas questões com o nome JEE e J2SE (versão 2, antiga), falso engano, a versão atual é a 8.

09. (INSTITUTO CIDADES 2012 TCM/GO/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/INFORMÁTICA)

I – O Java refere-se tanto a uma linguagem de programação quanto a uma plataforma;

II – O Java SE (Standard Edition) é formalmente chamado de J2SE;

III – O J2EE é a edição corporativa do Java. Esta versão inclui o *Java Standard Edition* além de outras tecnologias como *javamail*, *servlets*, *JSF* e *Enterprise Java Beans*;

IV – O Java possui uma versão para dispositivos móveis chamada J2ME (*Micro Edition*).

a) I, II e IV, somente;

b) I, III e IV, somente;

c) II, III e IV, somente;

d) I e IV, somente;

e) Todas as afirmações.



Lembre-se da questão das siglas que também se aplica ao J2ME. A edição corporativa do Java que usa o Java SE como base traz tecnologias para desenvolver a partir de algo já pronto. Logo, o desenvolvedor não precisará criar uma classe para atender requisições do HTTP, basta utilizar todo o poder do *servlets*, por exemplo.



25m

10. (CESPE/CEBRASPE 2010 INMETRO/CARGO 16) Com relação às diferentes edições de Java, assinale a opção correta. (Marque CERTO ou ERRADO o texto da letra)

[D] JEE é um conjunto de APIs para programação de aplicações empresariais, que incorpora as classes contidas nas edições JSE e JME.



É possível encontrar a tradução como “empresariais” ou como “corporativas” por causa do *enterprise*. Destaca-se que o Java ME e o Java SE incorporam classes contidas nas edições Java EE e o Java ME somente edição do Java SE. Ademais, o Java EE *Enterprise Edition* não incorpora do Java ME, somente o Java SE.

11. (CESPE/CEBRASPE 2010/INMETRO/CARGO 16) Com relação às diferentes edições de Java, assinale a opção correta. (Marque CERTO ou ERRADO o texto da letra)

[E] JEE introduz diretamente os *packages* *javax.xml.stream*, *javax.ejb* e *javax.swing*, os quais não existem no JSE.



Nesse caso, quando se utiliza o Java SE, que é o do *Standard Edition*, serão desenvolvidas aplicações que não são tão robustas que pode ter tanto uma interface por linha de comando, ou seja, é possível executar uma aplicação a partir do comando Java, seguido do nome do arquivo da classe principal compilada, sendo possível estartar a aplicação a partir dessa classe principal, que é uma classe executável que contém o método *main*. Ou é possível fazer o acesso à aplicação através de uma interface gráfica de usuário e, nesse caso, serão utilizados os pacotes *swing* ou AWT, a diferença é que o *swing* é mais atual e bem melhor de ser utilizada que o AWT.

Destaca-se que essa questão cita três pacotes que não existem no Java SE. Mas, pelo menos o *swing* existe no Java SE.

12. (CONSULPLAN 2006/PREFEITURA DE NATAL/RN/ANALISTA DE SISTEMAS) Analise as afirmativas abaixo colocando V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. A linguagem JAVA se divide nas seguintes edições:

- () J2SE (*Java 2 Standard Edition*) – tecnologia Java para computadores pessoais, notebooks e arquiteturas com poder de processamento e memória consideráveis.
- () J2EE (*Java 2 Enterprise Edition*) – tecnologia Java para aplicações corporativas que podem estar na internet ou não.
- () J2ME (*Java 2 Micro Edition*) – tecnologia Java para dispositivos móveis com limitações de memória ou processamento.
- () J2FE (*Java 2 Full Edition*) – tecnologia Java para aplicações em computadores de grande porte (*mainframe*).



30m

GABARITO

- 01.** C
- 02.** E
- 03.** C
- 04.** E
- 05.** E
- 06.** c
- 07.** C
- 08.** E
- 09.** e
- 10.** E
- 11.** E
- 12.** b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
